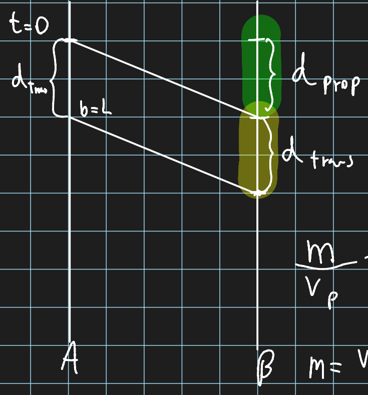
P6. Considere dos Hosts, A y B, conectados a través de un único enlace con tasa de transmisión de “*R*” bps. Suponga que los dos Hosts, A y B, están separados “*l*” metros, y que la velocidad de propagación en el enlace es “*vp*” metros/seg. El Host A envía un paquete de tamaño “*L*” bits al Host B.

a) Exprese el retardo de propagación, d_{prop}, en términos de “*l*” y “*vp*”.
b) Determine el tiempo de transmisión del paquete, d_{trans}, en términos de “*L*” y “*R*”
c) Ignorando las demoras de procesamiento y de cola, obtenga una expresión para la demora extremo a extremo.
d) Suponga que el Host A comienza a transmitir el paquete en el instante de tiempo $t = 0$. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el último bit del paquete?
e) Suponga que d_{prop} es mayor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?
f) Suponga que d_{prop} es menor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?
g) Suponga que vp = $2{,}5 \cdot 10^8$, L = *120 bits*, y R = *56 kbps*. Halle la distancia “*m*” donde d_{prop} se iguale d_{trans}.

NOCIONES*

- 1 byte = 8 bits
- $V_p = \ell / d_{prop}$
- $d_{prop} = \ell / V_p$
- $V_T = R = L / d_{trans}$
- $d_{trans} = L / R$
- $d_t = d_{prop} + d_{trans} = \left(\frac{L}{V_p} + \frac{L}{R}\right) s$

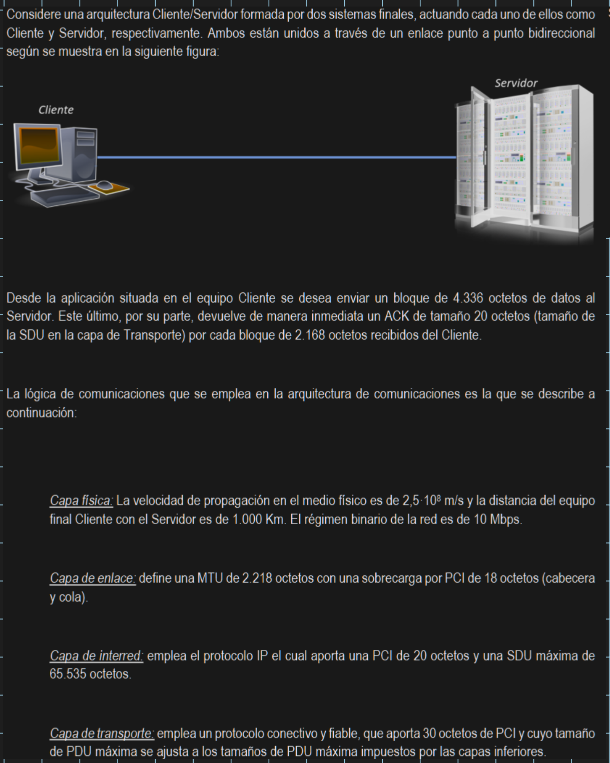


$$\frac{m}{V_p} = \frac{L}{V_{trans}} \quad //$$

$$m = V_p \cdot \frac{L}{V_{trans}}$$

P25. Suponga dos Hosts, A y B, separados por una distancia de 20 000 km y conectados a través de un enlace directo de R = 2 Mbps. Suponga que la velocidad de propagación sobre dicho enlace es $2{,}5.10^8$ metros/seg.

a) Calcule el producto “ancho de banda – demora”, $R \cdot d_{prop}$
b) Considere el envío de un fichero de 800 000 bits desde el Host A al Host B. Suponga que el fichero se envía de manera continua como un gran mensaje. ¿Cuál es el número máximo de bits que estarán en el enlace en cualquier momento?
c) Proporcione una interpretación del producto “ancho de banda – demora”.
d) ¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit en el enlace? ¿Es más largo que un campo de Fútbol?
e) Obtenga una expresión general para el ancho de un bit, en términos de la velocidad de propagación *s*, la razón de transmisión *R*, y la longitud del enlace *m*.



Considere una arquitectura Cliente/Servidor formada por dos sistemas finales, actuando cada uno de ellos como Cliente y Servidor, respectivamente. Ambos están unidos a través de un enlace punto a punto bidireccional según se muestra en la siguiente figura:

Cliente
Servidor

Desde la aplicación situada en el equipo Cliente se desea enviar un bloque de 4.336 octetos de datos al Servidor. Este último, por su parte, devuelve de manera inmediata un ACK de tamaño 20 octetos (tamaño de la SDU en la capa de Transporte) por cada bloque de 2.168 octetos recibidos del Cliente.

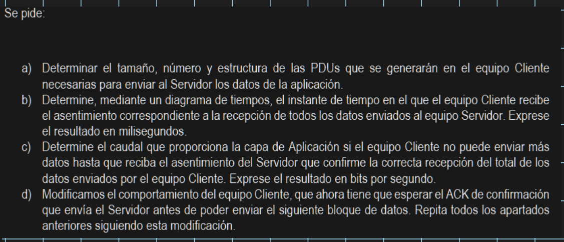
La lógica de comunicaciones que se emplea en la arquitectura de comunicaciones es la que se describe a continuación:

Capa física: La velocidad de propagación en el medio físico es de $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s y la distancia del equipo final Cliente con el Servidor es de 1.000 Km. El régimen binario de la red es de 10 Mbps.

Capa de enlace: define una MTU de 2.218 octetos con una sobrecarga por PCI de 18 octetos (cabecera y cola).

Capa de interred: emplea el protocolo IP el cual aporta una PCI de 20 octetos y una SDU máxima de 65.535 octetos.

Capa de transporte: emplea un protocolo conectivo y fiable, que aporta 30 octetos de PCI y cuyo tamaño de PDU máxima se ajusta a los tamaños de PDU máxima impuestos por las capas inferiores.



Se pide:

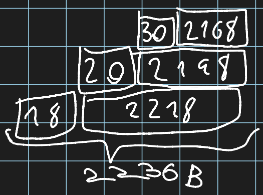
a) Determinar el tamaño, número y estructura de las PDUs que se generarán en el equipo Cliente necesarias para enviar al Servidor los datos de la aplicación.
b) Determine, mediante un diagrama de tiempos, el instante de tiempo en el que el equipo Cliente recibe el asentimiento correspondiente a la recepción de todos los datos enviados al equipo Servidor. Exprese el resultado en milisegundos.
c) Determine el caudal que proporciona la capa de Aplicación si el equipo Cliente no puede enviar más datos hasta que reciba el asentimiento del Servidor que confirme la correcta recepción del total de los datos enviados por el equipo Cliente. Exprese el resultado en bits por segundo.
d) Modificamos el comportamiento del equipo Cliente, que ahora tiene que esperar el ACK de confirmación que envía el Servidor antes de poder enviar el siguiente bloque de datos. Repita todos los apartados anteriores siguiendo esta modificación.

$L = 4366\ B$

$V_p = 2 \cdot 10^8\ m/s$

$R = V_t = 10\ MBps$

2000 Km



* La tiene Jessi

c) caudal